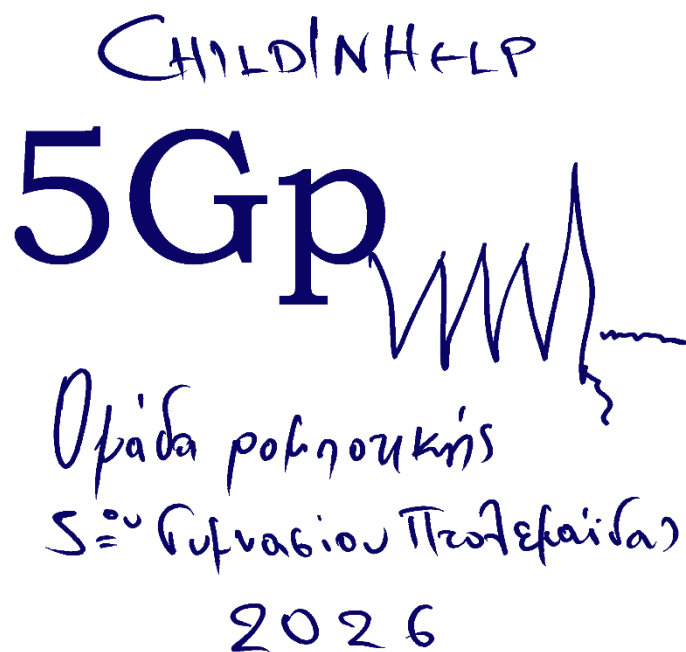


5^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»



**ΚΗΡΥΚΟΣ ΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ**

Υπεύθυνος καθηγητής : ΚΑΣΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Πίνακας περιεχομένων

Σύστημα ειδοποίησης και εντοπισμού παιδιού που βρίσκεται σε ανάγκη	4
Περιγραφή προβλήματος	4
Περιγραφή προτεινόμενης λύσης	4
Εμπλουτισμός αρχικής ιδέας.	4
Περιγραφή Ψηφιακών Εφαρμογών / Τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε	5
Σύνδεση Θεματικής με Ψηφιακή Ευημερία, ΑΙ και Κοινωνική Ευημερία	5
Περιγραφή κοινωνικού αντικτύπου	6
Συνεργασία Ομάδας / Επαφή / Συνέργειες με Φορείς*	6
Τεχνικές Λεπτομέρειες	6
Hardware για τη φορητή συσκευή	6
Software	6
Λειτουργία	7
Εφαρμογή για Android.....	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	7
Η Λύση: Τι είναι το ChildInHelp2026;	8
Βασικές Λειτουργίες (Τα δυνατά σημεία)	8
Οθόνες εφαρμογής.	8
Τεχνολογική Καινοτομία	9
Κοινωνικός Αντίκτυπος & Όραμα	9
Τεχνική Ανάλυση & Καινοτομία Κώδικα	9
Έξυπνο Φιλτράρισμα Ειδοποιήσεων (Server-side Logic)	10
Μηχανισμός Επιβεβαίωσης Λήψης (ACK Mechanism)	10
Διαχείριση Τοποθεσίας & Ενέργειας (Battery Efficiency).....	10
Δεδομένα & Ασφάλεια.....	10
Περιπτώσεις χρήσης.....	10
1.Περίπτωση χρήσης «Εγγραφή»	10
2.Περίπτωση χρήσης «Σύνδεση»	11
3.Περίπτωση χρήσης «Αναζήτηση κοντινού AED»	11
4.Περίπτωση χρήσης «Κατάσταση SOS».....	11
5.Περίπτωση χρήσης «κοντινότερη διαδρομή»	12
6.Περίπτωση χρήσης «Απενεργοποίηση»	12
7. Περίπτωση χρήσης «Παραμετροποίηση».....	12
Παράρτημα	12
Για τον προγραμματισμό του LILYGO	12

Για την κατασκευή της εφαρμογής.....	13
Client της firebase για εγκατάσταση των Functions - Λειτουργία push notification...	14
Εφαρμογή Android	15

Σύστημα ειδοποίησης και εντοπισμού παιδιού που βρίσκεται σε ανάγκη

ChildInHelp2026

Περιγραφή προβλήματος

Σε σύγχρονες κοινωνίες, τα παιδιά εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους, τόσο σε σχολικά όσο και σε εξωσχολικά περιβάλλοντα: απώλεια προσανατολισμού, περιστατικά κακοποίησης, ατυχήματα, αιφνίδια προβλήματα υγείας ή καταστάσεις εκφοβισμού. Συχνά, τα παιδιά είτε δεν έχουν άμεση δυνατότητα επικοινωνίας με υπεύθυνους ενήλικες είτε αδυνατούν να περιγράψουν με ακρίβεια την τοποθεσία ή την κατάστασή τους. Επιπλέον, ακόμη και όταν υπάρξει ειδοποίηση, ο χρόνος που απαιτείται για τον εντοπισμό και την παροχή βοήθειας είναι κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την έκβαση της κατάστασης.

Οι υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις συνήθως εστιάζουν είτε στον εντοπισμό θέσης είτε στην επικοινωνία, χωρίς να ενσωματώνουν βιομετρική παρακολούθηση και αυτοματοποιημένη ειδοποίηση σε ένα ενιαίο, φιλικό προς τα παιδιά σύστημα. Επιπλέον, πολλές εφαρμογές δεν είναι σχεδιασμένες ειδικά για ανήλικους χρήστες, ούτε λαμβάνουν επαρκώς υπόψη ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και ευκολίας χρήσης σε συνθήκες στρες. Το πρόβλημα, επομένως, έγκειται στην απουσία μιας ολοκληρωμένης, αξιόπιστης και παιδοκεντρικής λύσης που να επιτρέπει άμεση ειδοποίηση, ακριβή εντοπισμό και βασική αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του παιδιού.

Περιγραφή προτεινόμενης λύσης

Η ομάδα σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ανηλίκων σε καταστάσεις κινδύνου. Κεντρικός άξονας της λύσης είναι μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που επιτρέπει στο παιδί, με μία μόνο ενέργεια (πάτημα κουμπιού SOS), να ενεργοποιεί ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σενάριο ειδοποίησης και παρακολούθησης. Με την ενεργοποίηση του SOS:

- αποστέλλονται άμεσα ειδοποιήσεις σε προκαθορισμένες επαφές (γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς ή άλλους υπεύθυνους),
- καταγράφεται και μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο η γεωγραφική θέση του παιδιού,
- συλλέγονται βασικά βιομετρικά δεδομένα, όπως καρδιακοί παλμοί και κορεσμός οξυγόνου στο αίμα, ώστε να παρέχεται μια πρώτη εικόνα της φυσικής του κατάστασης.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε περιβάλλον εποπτείας (web ή mobile dashboard) που επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες:

- να παρακολουθούν την τοποθεσία του παιδιού σε χάρτη σε πραγματικό χρόνο,
- να βλέπουν και να αξιολογούν τα βιομετρικά δεδομένα,
- να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κρίσιμες μεταβολές ή ανωμαλίες.

Η λύση στοχεύει στη μείωση του χρόνου αντίδρασης, στη βελτίωση της ακρίβειας εντοπισμού και στην παροχή υποστήριξης βασισμένης σε δεδομένα, προσφέροντας ένα σύστημα πρόληψης, προστασίας και άμεσης παρέμβασης.

Εμπλουτισμός αρχικής ιδέας.

Με συζητήσεις που κάναμε με διάφορους φορείς και συγκεκριμένα με μέλη της Ομάδας Διάσωσης Κοζάνης, διαπιστώσαμε ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με επιπλέον λειτουργικότητα.

Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (Automated External Defibrillator) Σε πρώτη φάση έχουν καταγραφεί και είναι διαθέσιμοι μέσω εφαρμογής όλοι οι απινιδωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει

δυνατότητα οποιοσδήποτε φορέας να ενημερώσει και να εμπλουτίσει τη βάση των διαθέσιμων απινιδωτών.

Περιγραφή Ψηφιακών Εφαρμογών / Τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε

Στην πρώτη της έκδοση η εφαρμογή κινητού αναπτύχθηκε με τη χρήση του **MIT App Inventor**. Το συγκεκριμένο περιβάλλον ανάπτυξης επιλέχθηκε λόγω της ευελιξίας του, της υποστήριξης για πολλαπλές πλατφόρμες (Android και iOS) και της καταλληλότητάς του για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Λόγω περιορισμών όμως και κυρίως στο σενάριο της ειδοποίησης μέσω push notification τελικά καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιστικό περιβάλλον Android Studio και σαν γλώσσα προγραμματισμού την Kotlin. Η συγγραφή του κώδικα έγινε με τη βοήθεια του Gemini της Google.

Για τη διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα **Firebase**, συγκεκριμένα:

- **Realtime Database ή Firestore** για αποθήκευση δεδομένων τοποθεσίας και βιομετρικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.
- **Authentication** για έλεγχο πρόσβασης και ταυτοποίηση χρηστών.
- **Cloud Functions / Notifications** (όπου εφαρμόζεται) για αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων.

Ο εντοπισμός θέσης πραγματοποιείται μέσω των ενσωματωμένων **GPS αισθητήρων** των κινητών συσκευών, ενώ η συλλογή βιομετρικών δεδομένων γίνεται μέσω συνδεδεμένων **φορετών συσκευών (wearables)** ή αισθητήρων Bluetooth, οι οποίοι μεταδίδουν μετρήσεις καρδιακών παλμών και οξυγόνου αίματος.

Για την εποπτεία και οπτικοποίηση των δεδομένων, αναπτύχθηκε **web ή mobile dashboard**, το οποίο:

- απεικονίζει τη θέση του παιδιού σε χάρτη,
- παρουσιάζει μετρήσεις και ιστορικά δεδομένα σε γραφήματα,
- επιτρέπει τη διαχείριση συμβάντων και χρηστών.

Η συνολική αρχιτεκτονική βασίζεται σε υποδομές cloud, με έμφαση στην επεκτασιμότητα, στη διαθεσιμότητα και στην ασφάλεια των δεδομένων.

Η εφαρμογή μπορεί να λαμβάνει βιομετρικά στοιχεία μέσω Bluetooth Low Energy (BLE) μέσω του διεθνούς προτύπου IEEE-11073 για τη μετάδοση βιομετρικών στοιχείων.

Η εφαρμογή μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από οποιαδήποτε συσκευή μεταδίδει δεδομένα με χρήση του προτύπου IEEE-11073.

Για τις δοκιμές μας κατασκευάσαμε μια δική μας φορητή συσκευή η οποία υλοποιήθηκε με χρήση ενός TTGO το οποίο προγραμματίζεται όπως το ARDUINO αλλά διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth Low Energy (BLE) καθώς και Lora module το οποίο θα μας χρειαστεί σε μια αναβάθμιση της εφαρμογής όσον αφορά την αποστολή δεδομένων από τη συσκευή χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο Internet.

Σύνδεση Θεματικής με Ψηφιακή Ευημερία, AI και Κοινωνική Ευημερία

Το έργο εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της ψηφιακής ευημερίας, καθώς αξιοποιεί την τεχνολογία όχι ως μέσο ψυχαγωγίας ή κατανάλωσης, αλλά ως εργαλείο προστασίας, φροντίδας και ενίσχυσης της ανθρώπινης ασφάλειας. Προάγει υπεύθυνη και ηθική χρήση των ψηφιακών μέσων, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και στις ανάγκες των ανηλίκων.

Σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα μπορεί μελλοντικά να ενσωματώσει αλγορίθμους ανάλυσης προτύπων, όπως:

- ανίχνευση ανώμαλων βιομετρικών ενδείξεων,

- πρόβλεψη κινδύνου βάσει συμπεριφορικών δεδομένων,
- αυτόματη ιεράρχηση συμβάντων με βάση τη σοβαρότητα.

Η εφαρμογή εξυπηρετεί άμεσα την κοινωνική ευημερία, καθώς ενδυναμώνει οικογένειες, σχολεία και κοινότητες να προστατεύουν τα παιδιά, μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες πρόσβασης σε μηχανισμούς ασφάλειας και ενισχύει το αίσθημα συλλογικής ευθύνης.

Περιγραφή κοινωνικού αντικτύπου

Το κοινωνικό αποτύπωμα του έργου είναι πολυεπίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο, το σύστημα:

- μειώνει τον χρόνο εντοπισμού παιδιών σε ανάγκη,
- αυξάνει την πιθανότητα έγκαιρης ιατρικής ή κοινωνικής παρέμβασης,
- ενισχύει την πρόληψη σοβαρών συνεπειών υγείας ή ασφάλειας.

Σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο:

- ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας παιδιών και γονέων,
- μειώνεται το άγχος σε καταστάσεις καθημερινής μετακίνησης ή δραστηριοτήτων,
- καλλιεργείται εμπιστοσύνη στη θετική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο:

- οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες προγραμματισμού, συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και κοινωνικής ευαισθησίας,
- καλλιεργήθηκε η αντίληψη ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς και όχι μόνο ως τεχνική δεξιότητα.

Συνεργασία Ομάδας / Επαφή / Συνέργειες με Φορείς*

Η ομάδα εργάστηκε με σαφή κατανομή ρόλων, περιλαμβάνοντας:

- σχεδιασμό αρχιτεκτονικής συστήματος,
- ανάπτυξη εφαρμογής,
- διαχείριση δεδομένων,
- δοκιμές και τεκμηρίωση.

Υπήρξε συνεχής συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής, ο οποίος παρείχε παιδαγωγική και τεχνική καθοδήγηση. Παράλληλα, διερευνήθηκαν συνέργειες με:

- σχολικές μονάδες και συλλόγους
- γονείς και μαθητές
- ομάδα διάσωσης

με στόχο την προσαρμογή της λύσης σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, τη συλλογή ανατροφοδότησης και τη μελλοντική πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Τεχνικές Λεπτομέρειες

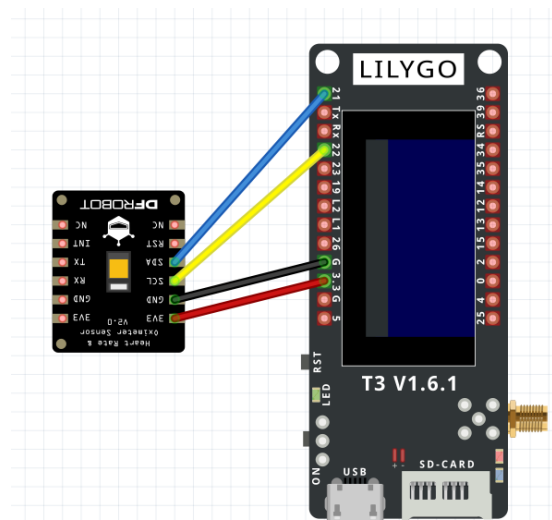
Hardware για τη φορητή συσκευή

Συνδεσμολογία

- Πλακέτα LilyGo που χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή ESP32.
- Αισθητήρας DFRobot MAX30102
- Τροφοδοσία (3.3 V, GND)
- Σύνδεση μέσω I2C (SDA – pin 21, SCL – pin 22)

Software

Προγραμματισμός μέσω του Arduino IDE.



Λειτουργία

1. Αρχικοποίηση Αισθητήρα (DFRobot MAX30102)

Στη `setup()`, ο κώδικας ψάχνει να βρει τον αισθητήρα μέσω I2C. Μόλις τον βρει, τον ρυθμίζει με συγκεκριμένες παραμέτρους (φωτεινότητα LED, ρυθμός δειγματοληψίας κ.λπ.) ώστε να είναι έτοιμος να διαβάσει με ακρίβεια τη ροή του αίματος.

2. Στήσιμο του Bluetooth (BLE Server)

Δημιουργεί έναν διακομιστή Bluetooth με το όνομα "TTGO_Health". Ρυθμίζει δύο "κανάλια" (Services) επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τα επίσημα UUIDs:

- Ένα για τους Καρδιακούς Παλμούς (180D).
- Ένα για το Οξυγόνο / Παλμικό Οξύμετρο (1822). Επίσης, ορίζει ότι αν το κινητό αποσυνδεθεί, η πλακέτα θα αρχίσει αυτόματα να εκπέμπει ξανά (`startAdvertising()`) για να επιτρέψει νέα σύνδεση.

3. Μορφοποίηση Δεδομένων (SFLOAT)

Περιλαμβάνει τη συνάρτηση `createSfloat`, η οποία είναι κρίσιμη. Αναλαμβάνει να πάρει τους απλούς αριθμούς (π.χ. 98% οξυγόνο) και να τους μετατρέψει στη μορφή IEEE-11073 (16-bit Float). Αυτό διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε ιατρική εφαρμογή στο κινητό θα αναγνωρίσει σωστά τα δεδομένα.

4. Η Κύρια Λειτουργία (Loop)

Εδώ γίνεται η συνεχής δουλειά:

1. Ζητάει από τον αισθητήρα να υπολογίσει το SpO2 και τους παλμούς.
2. Ελέγχει αν η μέτρηση είναι αξιόπιστη (δηλαδή αν `validHeartRate` και `validSPO2` είναι 1).
3. Αν τα δεδομένα είναι σωστά, τα τυπώνει στη Σειριακή Οθόνη (για να τα βλέπεις στον υπολογιστή).
4. Αν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό, πακετάρει το Οξυγόνο και τους Παλμούς μαζί σε ένα πακέτο των 5 bytes και τα "σπρώχνει" (Notify) στο κινητό μέσω της υπηρεσίας Οξυγόνου (1822).

Κώδικας GitHub

Εφαρμογή για Android

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σε μια επείγουσα κατάσταση, ειδικά όταν κινδυνεύει ένα παιδί, κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο. Συχνά, ο χρόνος που χρειάζεται το ασθενοφόρο για να φτάσει μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον "χρυσό χρόνο" που απαιτείται για τις πρώτες βοήθειες. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι το κενό επικοινωνίας μεταξύ του σημείου του συμβάντος και των εθελοντών που μπορεί να βρίσκονται μόλις λίγα μέτρα μακριά, χωρίς να το γνωρίζουν.

Η Λύση: Τι είναι το ChildInHelp2026;

Η εφαρμογή μας, ChildInHelp2026, είναι ένα "έξυπνο" δίκτυο άμεσης ειδοποίησης και κινητοποίησης εθελοντών. Δεν είναι απλώς μια εφαρμογή κλήσης έκτακτης ανάγκης, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδέει σε πραγματικό χρόνο αυτούς που χρειάζονται βοήθεια με τους καταλληλότερους διασώστες στην περιοχή.

Βασικές Λειτουργίες (Τα δυνατά σημεία)

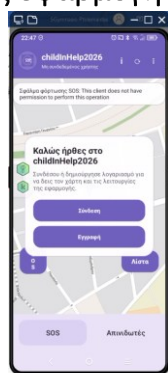
Η εφαρμογή βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Έξυπνη Ειδοποίηση (Smart SOS): Με το συνδυασμό volume-up και shake , το σύστημα εντοπίζει την ακριβή τοποθεσία του συμβάντος. Χρησιμοποιώντας έναν εξελιγμένο αλγόριθμο στο Cloud, η εφαρμογή "φιλτράρει" τους εγγεγραμμένους εθελοντές και στέλνει ειδοποίηση μόνο σε όσους βρίσκονται σε κοντινή ακτίνα και έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση.

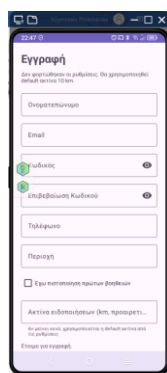
Χαρτογράφηση Απινιδωτών (AED Locator): Η εφαρμογή παρέχει άμεση πρόσβαση σε χάρτη με τους πλησιέστερους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές (AED), δίνοντας οδηγίες και στοιχεία επικοινωνίας για την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση σε αυτούς.

Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο (Live Tracking): Μόλις ένας εθελοντής αποδεχτεί την κλήση, η τοποθεσία του μεταδίδεται ζωντανά, ώστε οι γονείς ή οι παρευρισκόμενοι να γνωρίζουν ακριβώς πότε φτάνει η βοήθεια.

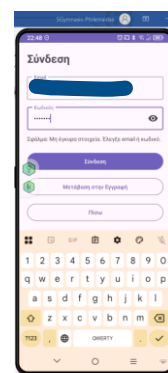
Οθόνες εφαρμογής.



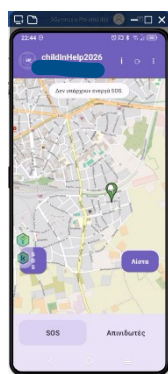
Εικόνα 1 - Εγγραφή - Σύνδεση



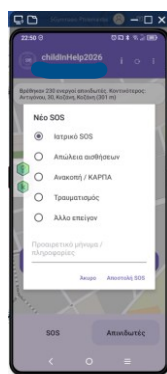
Εικόνα 2 - Εγγραφή



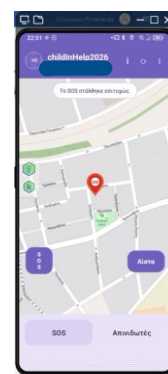
Εικόνα 3 - Σύνδεση



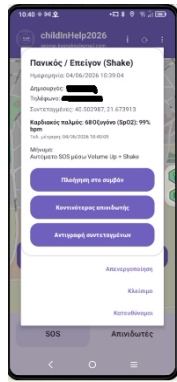
Εικόνα 4-Τρέχουσα θέση



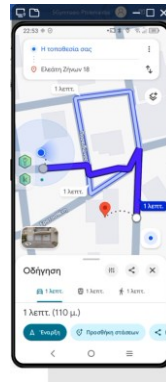
Εικόνα 5 - Δημιουργία SOS



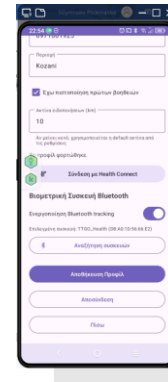
Εικόνα 6 - Εμφάνιση συμβάντος SOS



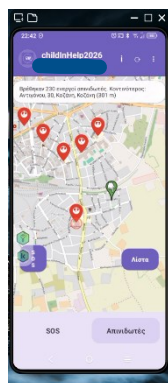
Εικόνα 7 - Πληροφορίες SOS



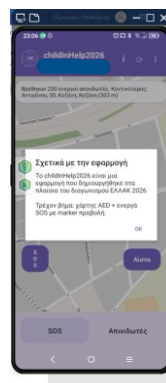
Εικόνα 8 - Πλοήγηση στο SOS



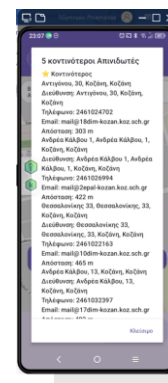
Εικόνα 9 - Ρυθμίσεις για τη συσκευή βιομετρικών



Εικόνα 10 - Εμφάνιση χάρτη AED



Εικόνα 11 - Πληροφορίες



Εικόνα 12- Λίστα AED

Τεχνολογική Καινοτομία

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήσαμε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής:

Android & Kotlin για την εφαρμογή, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και αξιοπιστία.

Firestore Realtime Database & Cloud Functions για τη διαχείριση των δεδομένων σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Google Maps API για τον γεωγραφικό εντοπισμό. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων και στην ιδιωτικότητα, διασφαλίζοντας ότι η τοποθεσία των χρηστών καταγράφεται μόνο κατά τη διάρκεια ενός ενεργού SOS.

Κοινωνικός Αντίκτυπος & Όραμα

Το ChildInHelp2026 δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι ένα εργαλείο που ενισχύει την αλληλεγγύη στην τοπική κοινωνία. Το όραμά μας είναι κάθε γειτονιά, κάθε σχολείο και κάθε αθλητικός χώρος να έχει ένα δίκτυο "φύλακες-αγγέλους" έτοιμους να επέμβουν. Γιατί στην τελική, η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν σώζει ζωές.

Τεχνική Ανάλυση & Καινοτομία Κώδικα

Πέρα από την ιδέα, δώσαμε μεγάλη έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και την αποδοτικότητα του κώδικα. Ακολουθούν τρία συγκεκριμένα παραδείγματα από την υλοποίησή μας:

Έξυπνο Φιλτράρισμα Ειδοποιήσεων (Server-side Logic)

Δεν στέλνουμε ειδοποιήσεις τυφλά σε όλους. Στο Backend χρησιμοποιούμε Firebase Cloud Functions (TypeScript). Όταν δημιουργείται ένα SOS:

Εφαρμόζουμε τον μαθηματικό τύπο Haversine για να υπολογίσουμε την απόσταση σε σφαιρική επιφάνεια (τη Γη) μεταξύ του συμβάντος και κάθε εθελοντή.

Ελέγχουμε αν η τοποθεσία του εθελοντή είναι "φρέσκια" (π.χ. τις τελευταίες 30 λεπτά) για να αποφύγουμε άσκοπες ειδοποιήσεις.

Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση μόνο αν η απόσταση είναι μικρότερη από την προσωπική ακτίνα που έχει ορίσει ο εθελοντής (π.χ. 2 χιλιόμετρα).

Μηχανισμός Επιβεβαίωσης Λήψης (ACK Mechanism)

Σε κρίσιμες εφαρμογές, το να στείλεις μια ειδοποίηση δεν αρκεί· πρέπει να ξέρεις αν παραλήφθηκε.

Υλοποιήσαμε έναν μηχανισμό ACK (Acknowledgment). Όταν το κινητό λάβει την ειδοποίηση, στέλνει αυτόματα πίσω στο Firebase μια επιβεβαίωση.

Αν το σύστημα δεν λάβει ACK μέσα σε ορισμένο χρόνο, διαθέτουμε Retry Worker που προσπαθεί ξανά να στείλει την ειδοποίηση, διασφαλίζοντας ότι κανένα SOS δεν θα χαθεί λόγω κακού σήματος.

Διαχείριση Τοποθεσίας & Ενέργειας (Battery Efficiency)

Η συνεχής καταγραφή της τοποθεσίας εξαντλεί την μπαταρία. Για να το λύσουμε αυτό:

Χρησιμοποιούμε το FusedLocationProviderClient της Google, το οποίο συνδυάζει GPS, Wi-Fi και αισθητήρες για μέγιστη ακρίβεια με τη λιγότερη δυνατή ενέργεια.

Η μετάδοση της τοποθεσίας του εθελοντή (Responder Tracking) ενεργοποιείται μόνο όταν ο εθελοντής αποδεχτεί το περιστατικό και απενεργοποιείται αυτόματα μόλις το SOS λήξει ή ακυρωθεί.

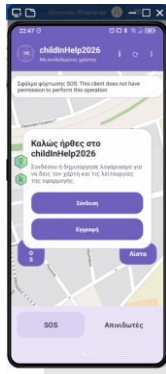
Δεδομένα & Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε Data-Only Push Notifications. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή λαμβάνει "ωμά" δεδομένα και η ίδια αποφασίζει πώς θα τα εμφανίσει (π.χ. με υψηλή προτεραιότητα και ειδικό ήχο), δίνοντάς μας πλήρη έλεγχο στη διεπαφή χρήστη ακόμα και όταν η εφαρμογή είναι κλειστή.

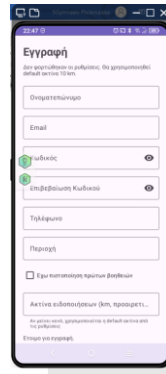
Περιπτώσεις χρήσης.

1. Περίπτωση χρήσης «Εγγραφή»

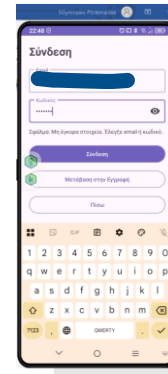
1. Ο χρήστης ανοίγοντας την εφαρμογή επιλέγει το κουμπί «Εγγραφή»
2. Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία και επιβεβαιώνει την εγγραφή.



Εικόνα 13 - Εγγραφή - Σύνδεση



Εικόνα 14 - Εγγραφή



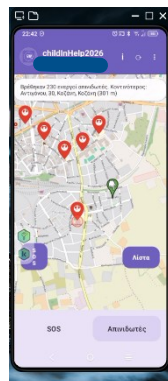
Εικόνα 15 - Σύνδεση

2.Περίπτωση χρήσης «Σύνδεση»

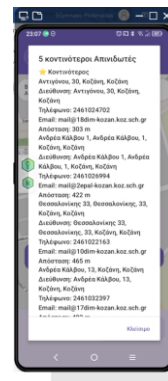
1. Ο χρήστης συμπληρώνει το username και password
2. Γίνεται πιστοποίηση του χρήστη και στη συνέχεια η εφαρμογή παραμένει ενεργή στο background.
3. Εμφανίζεται ο χάρτης στην τρέχουσα περιοχή και οι διαθέσιμες πληροφορίες για AED και SOS.

3.Περίπτωση χρήσης «Αναζήτηση κοντινού AED»

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Απινιδωτές»
2. Το σύστημα εμφανίζει στο χάρτη πινέζες που δείχνουν την τοποθεσία απινιδωτών.
3. Πατώντας το κουμπί Λίστα μπορούμε να δούμε μια αναλυτική λίστα με στοιχεία όλων των απινιδωτών.



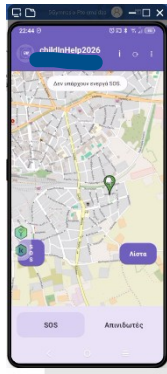
Εικόνα 16 - Εμφάνιση χάρτη AED



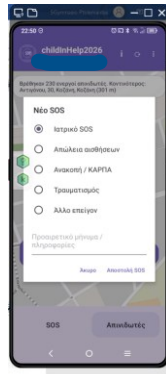
Εικόνα 17- Λίστα AED

4.Περίπτωση χρήσης «Κατάσταση SOS»

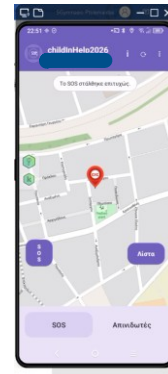
1. Ο χρήστης κρατάει πατημένο το volume up και κουνάει το κινητό
2. Το σύστημα ενεργοποιεί το σενάριο SOS και ειδοποιεί με push notification όσους χρήστες βρίσκονται κοντά στο συμβάν. Ταυτόχρονα καταγράφει και απεικονίζει στο χάρτη τη θέση και τα βιομετρικά στοιχεία του ατόμου που έχει ενεργοποιήσει το SOS.



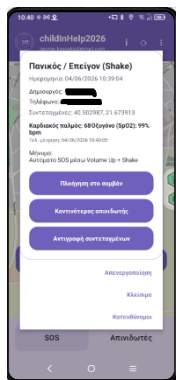
Εικόνα 18-Τρέχουσα θέση



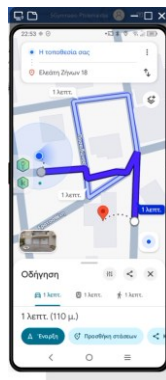
Εικόνα 19 - Δημιουργία SOS



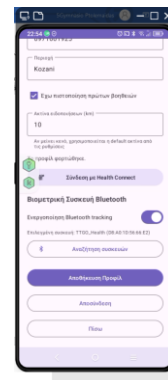
Εικόνα 20 - Εμφάνιση συμβάντος SOS



Εικόνα 21 - Πληροφορίες SOS



Εικόνα 22 - Πλοήγηση στο SOS



Εικόνα 23 - Ρυθμίσεις για τη συσκευή βιομετρικών

5.Περίπτωση χρήσης «κοντινότερη διαδρομή»

1. Ο εθελοντής που βρίσκεται κοντά στο συμβάν επιλέγει «Πλοήγηση στο συμβάν»
2. Το σύστημα εμφανίζει χάρτη google με την κοντινότερη διαδρομή για το συμβάν.

6.Περίπτωση χρήσης «Απενεργοποίηση»

1. Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία βοήθειας
2. Επιλέγουμε «Απενεργοποίηση»
3. Το σύστημα σταματά να καταγράφει δεδομένα και αφαιρεί την πινέζα από το χάρτη.

7. Περίπτωση χρήσης «Παραμετροποίηση»

1. Επιλέγουμε «Ο λογαριασμό μου»
2. Με ενεργοποιημένο Bluetooth κάνουμε αναζήτηση συσκευών και επιλέγουμε συσκευή για σύζευξη.
3. Μπορούμε επίσης να πάρουμε δεδομένα μέσω του Health Connect.

Παράρτημα

Για τον προγραμματισμό του LILYGO

Κατεβάζουμε το Arduino Studio

https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe

Στο μενού tools επιλέγουμε Boards -> esp32 – TTGo Lora 32-OLED και την κατάλληλη θύρα USB.

Κάνουμε upload το έργο

https://github.com/5gymptolem/ChildInHelp_SPO/blob/main/childinhelp_smart_watch.ino

Θα χρειαστεί να κατεβάσουμε τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες.

Φυσιολογικά στην κονσόλα θα εμφανίζονται οι μετρήσεις οξυγόνου και παλμών.

Για την κατασκευή της εφαρμογής

1. Συνδεθείτε στο [Firebase](#).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Go to console**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή + **Add project** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε ένα έργο. Μπορείτε να ονομάσετε το έργο σας όπως θέλετε.
4. Μόλις δημιουργηθεί το έργο, θα ανοίξει η σελίδα διαμόρφωσης του έργου.
5. Ενεργοποιήστε τις push notifications στις εφαρμογές σας για Android ή iOS.
6. Στην επιλογή Authentication επιλέξτε - Sign-in methods -> add new provider και στη συνέχεια επιλέξτε email/password.
7. Στην επιλογή setting κάντε add app . Κατεβάστε το αρχείο google-services.json το οποίο θα πρέπει να αντιγραφεί στο φάκελο app του android project.

Στην επιλογή Real Time Database -> rules

Τοποθετήστε τους παρακάτω κανόνες

```
{
  "rules": {
    "app_settings": {
      ".read": "auth != null",
      ".write": "auth != null && root.child('users').child(auth.uid).child('role').val() == 'admin'"
    },

    "settings": {
      "general": {
        ".read": "auth != null",
        ".write": "auth != null"
      }
    },

    "users": {
      "$uid": {
        ".read": "auth != null && auth.uid === $uid",
        ".write": "auth != null && auth.uid === $uid"
      }
    },

    "user_tokens": {
      "$uid": {
        ".read": "auth != null && auth.uid === $uid",
        ".write": "auth != null && auth.uid === $uid"
      }
    },

    "user_locations": {
      "$uid": {
        ".read": "auth != null && auth.uid === $uid",
        ".write": "auth != null && auth.uid === $uid"
      }
    },

    "aeds": {
```

```

      ".read": "auth != null",
      ".write": "auth != null && root.child('users').child(auth.uid).child('role').val() == 'admin'"
    },

    "sos": {
      ".read": "auth != null",
      ".write": "auth != null"
    },

    "area_messages": {
      ".read": "auth != null",
      ".write": "auth != null"
    },

    "notification_requests": {
      "$requestId": {
        ".read": "auth != null",
        ".write": false,

        "ackedBy": {
          "$uid": {
            ".read": "auth != null",
            ".write": "auth != null && auth.uid === $uid"
          }
        }
      }
    },

    "openedBy": {
      "$uid": {
        ".read": "auth != null",
        ".write": "auth != null && auth.uid === $uid"
      }
    }
  }
}

```

Client της firebase για εγκατάσταση των Functions - Λειτουργία push notification.

Γενικά για Firebase

firebase login

firebase init hosting

firebase serve για να δεις το hosting

Πρώτο deploy (test channel) firebase hosting:channel:deploy test

Θα σου δώσει URL τύπου: <https://savepulse-admin--test-xxxxx.web.app>

- Live deploy (όταν είσαι έτοιμος)

firebase deploy --only hosting

1. Πήγαινε στο project

cd C:\Users\User\AndroidStudioProjects\SAFE-Mplus-admin\safe-mplus-admin

2. Έλεγξε ότι είσαι στο σωστό folder

dir

Πρέπει να βλέπεις κάτι όπως:

src

package.json

vite.config.ts

firebase.json

3. Κάνε build

npm run build

4. Τρέξε local preview

npm run preview

Μετά άνοιξε το local URL που θα σου δείξει.

Αν θέλεις να το τρέξεις σε dev mode

npm run dev

Αν θέλεις μετά deploy μόνο το admin hosting target

```
firebase deploy --only hosting:admin
```

Αν σου βγάλει θέμα ότι δεν είναι αναγνωρισμένο το firebase τότε:

```
npm install -g firebase-tools
```

και μετά:

```
firebase login
```

Αν θέλεις γρήγορο πλήρες flow

```
cd C:\Users\User\AndroidStudioProjects\SAFE-Mplus-admin\safe-mplus-admin
```

```
npm install
```

```
npm run build
```

```
npm run preview
```

Για function

Πάμε στο root του project . πχ C:\Users\User\AndroidStudioProjects\SavePulse

```
firebase --version
```

Αν δεν υπάρχει, εγκαταστήσέ το: `npm install -g firebase-tools`

```
firebase login
```

```
firebase init
```

και ακολουθείς τα βήματα

```
firebase use --add
```

και επιλέγω το project

μετά τις αλλαγές : `firebase deploy --only functions`

```
npm --prefix functions run lint
```

```
npm --prefix functions run build
```

Εφαρμογή Android

Κατεβάστε το Android Studio

<https://edgedl.me/gvt1.com/android/studio/install/2026.1.1.9/android-studio-quail1-patch1-windows.exe>

Κατεβάστε τον κώδικα σε ένα φάκελο και στη συνέχεια κάντε File -> Open -> το φάκελο του project.

Αντιγράψτε το αρχείο google-services.json στο φάκελο **app** του project.

Κάντε Build το Project